

ARTEFATO 05

Unidade 2 - Sprint 02

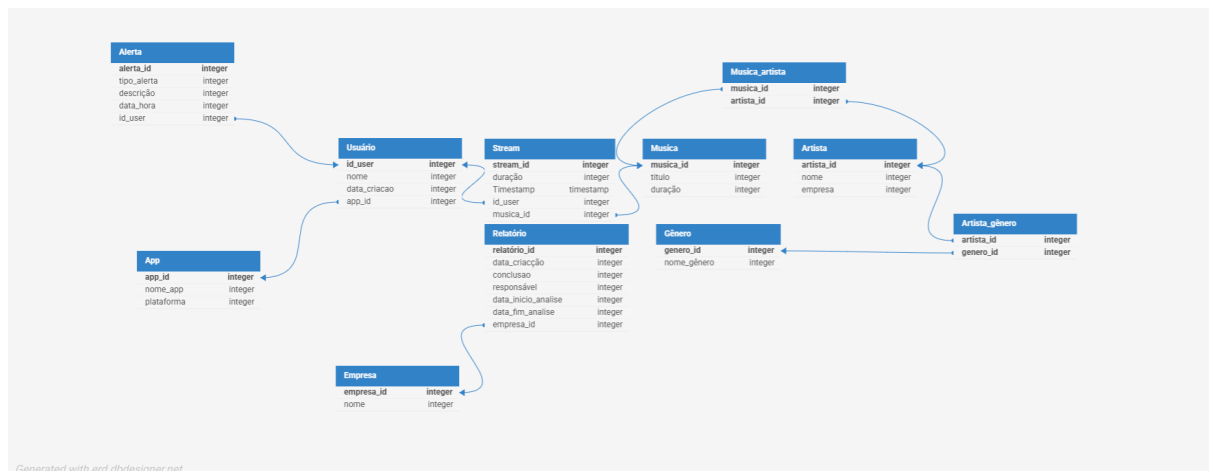
1. Informações do Projeto

- **Nome do Projeto:** Sistema de monitoramento de streams
- **Sprint:** 02 - Artefato 05 - Unidade 02
- **Data de Entrega:** 29/09
- **Equipe/Responsável:** Amanda Dantas, Beatriz Cássia, Edison Euzebio, Gabriel Paiva, Marcela Nascimento, Matheus Cardoso, Nathan Oliveira, Raquel Nogueira, Vinicius Lima, Vitória Gomes Margutti

2. Descrição do Minimundo

Este mini-mundo é um Sistema de monitoramento de streams dedicado a fiscalizar e purificar os dados de reprodução (streams) em uma plataforma de música digital. Seu principal objetivo é garantir que as estatísticas de popularidade e uso sejam autênticas, combatendo ativamente a fraude e a manipulação. Com o sistema atuando em identificar fraudes de reproduções, impedir acesso de bots, e exclusão de perfis com intenções maliciosas. O Sistema não contabilizará streams, criará perfis e não irá estruturar ranking de músicas

3. Entregáveis



3.1. Verificação: Primeira Forma Normal (1FN)

Objetivo: Avaliar se a estrutura de uma entidade/tabela de banco de dados está em conformidade com as regras da Primeira Forma Normal (1FN).

Instruções: Para cada afirmação abaixo, marque a opção que melhor descreve a tabela que está sendo analisada.

- **Atende:** A afirmação é totalmente verdadeira para a tabela.

- **Atende Parcialmente:** A tabela cumpre a afirmação na maioria dos casos, mas existem exceções ou pontos de melhoria.
- **Não Atende:** A afirmação é falsa para a tabela.

Entidade / Tabela: Sistema de monitoramento de streams 1

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1	Cada célula (interseção de linha e coluna) da tabela contém apenas um único valor (valor atômico).		x	
2	A tabela não possui colunas que contenham listas, arrays ou conjuntos de valores.		x	
3	Não existem grupos de colunas repetidas para armazenar itens semelhantes (ex: Telefone1, Telefone2, Telefone3).	x		
4	Cada linha na tabela é única e pode ser identificada por uma chave primária.	x		
5	Os valores em uma mesma coluna são todos do mesmo tipo de dado (ex: todos são textos, ou todos são números inteiros).	x		
6	Não é necessário decompor os dados de nenhuma coluna para obter informações individuais (ex: uma coluna "Endereço" que armazena rua, número e cidade juntos).	x		
7	A ordem das linhas não afeta a interpretação ou a unicidade dos dados.	x		
8	A ordem das colunas não altera o significado dos dados armazenados na tabela.	x		
9	A tabela possui uma chave primária claramente definida, seja ela simples (uma coluna) ou composta (múltiplas colunas).	x		
10	A estrutura da tabela evita a necessidade de consultas complexas para extrair um único pedaço de informação de um campo multivalorado.			

Duplique a tabela e o título. Faça a análise da 1FN para todas.

[...]

3.2. Verificação: Segunda Forma Normal (2FN)

Objetivo: Avaliar se a estrutura de uma entidade/tabela de banco de dados está em conformidade com as regras da Segunda Forma Normal (2FN).

Pré-requisito: A tabela já deve atender à Primeira Forma Normal (1FN).

Instruções: Para cada afirmação abaixo, marque a opção que melhor descreve a tabela que está sendo analisada.

- **Atende:** A afirmação é totalmente verdadeira para a tabela.

- **Atende Parcialmente:** A tabela cumpre a afirmação na maioria dos casos, mas existem exceções ou pontos de melhoria.
- **Não Atende:** A afirmação é falsa para a tabela.
- **N/A (Não se Aplica):** A afirmação não é relevante (geralmente para tabelas com chave primária simples).

Entidade / Tabela: [Sistema de monitoramento de streams 2](#)

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende	N/A
1	A tabela está em conformidade com a Primeira Forma Normal (1FN).			x	
2	Se a tabela possui uma chave primária simples (composta por uma única coluna), ela automaticamente atende à 2FN.	x			
3	A tabela possui uma chave primária composta (formada por duas ou mais colunas).			x	
4	Todos os atributos (colunas) que não fazem parte da chave primária dependem da chave primária em sua totalidade.	x			
5	Não existem colunas na tabela que dependam de apenas uma parte da chave primária composta.		x		
6	Se uma coluna não-chave fosse movida para outra tabela junto com a parte da chave da qual ela depende, não haveria perda de informação.		x		
7	Não há redundância de dados causada por uma coluna que descreve um atributo de apenas um dos componentes da chave primária.		x		
8	Todas as colunas não-chave descrevem o objeto ou evento identificado pela combinação completa das colunas da chave primária.		x		
9	A remoção de qualquer coluna da chave primária composta quebraria a dependência funcional de pelo menos um atributo não-chave.		x		
10	A estrutura evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências parciais da chave.		x		

Duplicate a tabela e o título. Faça a análise da 2FN para todas.

[...]

3.3. Verificação: Terceira Forma Normal (3FN)

Objetivo: Avaliar se a estrutura de uma entidade/tabela de banco de dados está em conformidade com as regras da Terceira Forma Normal (3FN).

Pré-requisito: A tabela já deve atender à Segunda Forma Normal (2FN).

Instruções: Para cada afirmação abaixo, marque a opção que melhor descreve a tabela que está sendo analisada.

- **Atende:** A afirmação é totalmente verdadeira para a tabela.
- **Atende Parcialmente:** A tabela cumpre a afirmação na maioria dos casos, mas existem exceções ou pontos de melhoria.
- **Não Atende:** A afirmação é falsa para a tabela.

Entidade / Tabela: [Sistema de monitoramento de streams 2](#)

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1	A tabela já atende plenamente à Segunda Forma Normal (2FN).	x		
2	Nenhum atributo (coluna) que não faz parte da chave primária depende de outro atributo que também não faz parte da chave primária.			x
3	Não existem dependências transitivas na tabela (um atributo não-chave A depende de um atributo não-chave B, que por sua vez depende da chave primária).			x
4	Todas as colunas da tabela dependem exclusivamente da chave primária, e de nada mais.	x		
5	Não há colunas na tabela que sejam atributos de outras colunas não-chave (ex: em uma tabela de Pedidos, ter colunas como NomeCliente e EnderecoCliente, que são atributos do Cliente e não do Pedido).	x		
6	Se o valor de um atributo não-chave for alterado, isso não exigirá a alteração de nenhum outro atributo não-chave na mesma tabela.	x		
7	Cada coluna não-chave fornece uma informação sobre a "chave, a chave inteira e nada mais que a chave".	x		
8	A estrutura evita redundância de dados onde a mesma informação (que não faz parte da chave) é repetida em múltiplas linhas porque depende de outro atributo não-chave.	x		
9	Para inserir um novo dado em uma coluna não-chave, não é necessário primeiro ter o valor de outra coluna não-chave da qual ela depende.	x		
10	A estrutura evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências entre atributos não-chave.			x

Duplique a tabela e o título. Faça a análise da 3FN para todas.

[...]

3.4. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) - Revisado

